부모용 진행 안내 · 직육면체의 겉넓이

초6 수학 · 입체와측정 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G06-MAT-SURFACE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 작은 상자(과자 상자 등), 자, 가위, 모눈종이(1 cm 칸), 주사위(정육면체), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 직육면체의 전개도에서 여섯 면의 넓이를 구해 겉넓이가 여섯 면의 넓이의 합임을 설명하고, (서로 다른 세 면의 넓이의 합) × 2, (한 밑면의 넓이) × 2 + (옆면의 넓이) 같은 방법의 까닭을 말한다.
확인 전개도로 구하기와 방법 설명(S03~S07, S10 ①, S12, 활동지 1·2)
성공 기준 ‘넓이가 같은 면이 2개씩 3쌍이라서 2를 곱해요’처럼 식의 각 부분이 어떤 면인지 말하며 겉넓이를 바르게 구한다.

목표 B 길이가 주어진 직육면체와 정육면체의 겉넓이를 알맞은 방법으로 구하고 cm^2 단위로 나타낸다.
확인 정육면체·직육면체의 겉넓이(S07~S09, S10 ②③, 활동지 2~5)
성공 기준 정육면체는 (한 면의 넓이) × 6, 직육면체는 세 면의 합 × 2로 구하고 단위 cm^2를 바르게 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 쌓기나무와 공간 감각
- 직사각형의 넓이

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(쌓기나무와 공간 감각, 직사각형의 넓이)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
서로 다른 세 면의 넓이만 더하고 2를 곱하지 않는다.	직육면체의 면이 6개임을 세게 하고, 상자에서 더한 면과 더하지 않은 면을 짚게 한다(S06).
가로 × 세로 × 높이를 겉넓이로 생각한다.	전개도에서 면의 넓이를 하나씩 구해 비교하고, 세 길이의 곱은 다음 차시의 부피임을 말해 준다(S06 주의, S12 나).

겉넓이의 단위를 cm로 쓰거나 정육면체 겉넓이를 한 모서리 × 6으로 구한다.	한 면은 정사각형이므로 넓이가 한 모서리 × 한 모서리임을 그림으로 확인한다(S08, S09).

오늘 다루지 않는 것 직육면체·정육면체의 겉넓이를 전개도와 식으로 구하는 방법을 다룬다. 넓이 단위는 cm^2를 주로 쓰고, 부피(다음 차시), 각기둥·원기둥의 겉넓이, 포장할 때 겹치는 부분은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(직사각형의 넓이, 직육면체의 면)	약 3분	—
S03	겉넓이의 뜻(전개도의 넓이)	약 4분	A
S04	방법 1: 합동인 세 쌍 × 2	약 3분	A
S05	방법 2: 두 밑면 + 옆면	약 3분	A
S06	오개념 비교(세 면만 더하기)	약 2분	A
S07	안내받는 연습(직육면체의 겉넓이)	약 4분	A, B
S08	정육면체의 겉넓이	약 2분	B
S09	안내받는 연습(정육면체와 직육면체)	약 3분	B
S10	혼자 해결	약 5분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(겉넓이를 구하는 식)	약 2분	A
S13	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S14	선수 학습 보충(직사각형의 넓이)	약 5분	—

장별 안내



S01 직육면체의 겉넓이 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

상자를 포장하는 상황으로 겉넓이를 구할 필요를 느끼게 하고 오늘 할 일을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “이 상자를 종이로 빈틈없이 싸려면 종이가 적어도 얼마나 필요할까?”
- “상자의 겉면을 모두 합한 넓이를 알면 되겠지? 오늘은 그 넓이를 구해 보자.”

예상 답

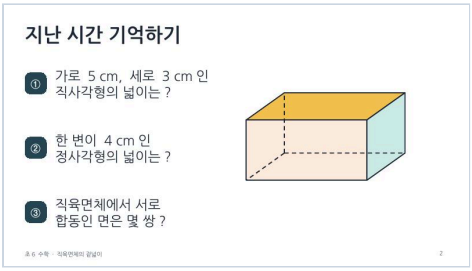
- “상자보다 조금 큰 종이요.” “면의 넓이를 다 더해요.”

막히면

- 집에 있는 상자를 손으로 감싸 보며 ‘겉면’이 어디인지 짚어 봅니다.

주의

- 준비물: 작은 상자(과자 상자 등)와 자, 가위, 모눈종이(1 cm 칸). 상자는 S03에서 모서리를 잘라 펼쳐 봅니다.
- 포장지가 겹치는 부분은 생각하지 않고, 겉면의 넓이만 생각한다고 말해 줍니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(직사각형의 넓이, 직육면체의 면) · 약 3분

오늘 계산에 꼭 필요한 직사각형·정사각형의 넓이와 직육면체의 면(마주 보는 면은 합동)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①②는 넓이를 구해 볼래? 단위도 말해 줘.”
- “③은 오른쪽 직육면체를 봐. 같은 색으로 칠한 면끼리 모양과 크기가 같아. 몇 쌍이야?”

정답

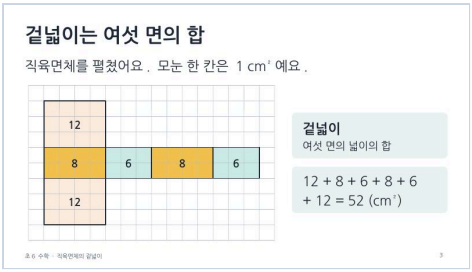
- ① 15 cm^2 (5 × 3 = 15)
- ② 16 cm^2 (4 × 4 = 16)
- ③ 3쌍(마주 보는 면끼리 합동)

막히면

- ①②가 어려우면 S14(보충)에서 모눈을 세어 넓이를 다시 익힙니다. 보충으로도 어려우면 초5 ‘직사각형의 넓이’를 먼저 다시 합니다.
- ③은 상자를 들고 마주 보는 두 면을 손바닥으로 동시에 짚어 보게 합니다.

주의

- 넓이의 단위 cm^2(제곱센티미터)를 꼭 함께 말하게 합니다.
- 그림의 점선은 보이지 않는 모서리입니다.



S03 겉넓이는 여섯 면의 합 · 겉넓이의 뜻(전개도의 넓이) · 약 4분

직육면체의 겉넓이는 여섯 면의 넓이의 합이고, 전개도의 넓이와 같다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “상자의 모서리를 가위로 잘라 펼쳐 볼까? 이렇게 펼친 그림이 전개도였지?”
- “전개도에서 면은 몇 개야? 면마다 모눈이 몇 칸인지 세어 볼까?”
- “여섯 면의 넓이를 모두 더한 것을 ‘직육면체의 겉넓이’라고 해. 모두 몇 cm^2야?”

예상 답

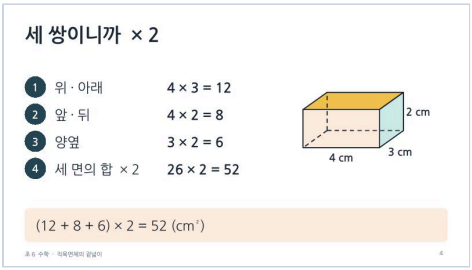
- “면이 6개예요.”
- “12, 8, 6, 8, 6, 12를 더하면 52 cm^2예요.”

막히면

- 모눈을 하나씩 세어도 됩니다. 그다음 ‘가로 × 세로’로 세면 빠르다는 것을 보여 줍니다(4 × 3 = 12).

주의

- 숫자는 면의 넓이(cm^2)입니다. 같은 색 면은 마주 보는 면이라 넓이가 같습니다.
- 상자를 펼칠 때 가위는 부모가 함께 씁니다.



S04 세 쌍이니까 × 2 · 방법 1: 합동인 세 쌍 × 2 · 약 3분

합동인 면이 2개씩 3쌍이므로, 한 꼭짓점에서 만나는 세 면의 넓이를 더해 2배 하면 겉넓이가 된다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “같은 색 면이 두 개씩 있지? 넓이가 같은 면이 몇 쌍이야?”
- “그러면 서로 다른 세 면만 구해서 더하고 2배 하면 되지 않을까?”
- “S03에서 하나씩 더한 답과 같은지 확인해 볼까?”

예상 답

- “3쌍이에요.” “(12 + 8 + 6) × 2 = 52, 같아요.”

막히면

- 상자를 들고 위·아래, 앞·뒤, 양옆을 짝지어 짚습니다.

주의

- 괄호를 먼저 계산합니다: 12 + 8 + 6 = 26, 26 × 2 = 52.
- 세 면만 더하고 2배를 잊는 실수가 많습니다(S06).



S05 두 밑면과 옆면으로 · 방법 2: 두 밑면 + 옆면 · 약 3분

옆면 네 개를 이으면 가로가 밑면의 둘레, 세로가 높이인 직사각형이 되므로 (한 밑면의 넓이) × 2 + (옆면의 넓이)로도 겉넓이를 구할 수 있음을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “노란 옆면 네 개를 붙여 보면 어떤 모양이야? 가로는 몇 cm야?”
- “가로 14 cm는 밑면의 무엇과 같을까? 지난 원기둥 전개도에서도 비슷한 걸 봤지?”
- “두 밑면과 옆면을 더하면? S04의 답과 같아?”

예상 답

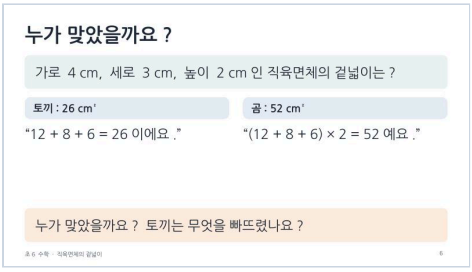
- “가로 14 cm, 세로 2 cm인 직사각형이에요.”
- “밑면을 한 바퀴 돈 길이(둘레)예요.”
- “24 + 28 = 52, 같아요.”

막히면

- 상자를 펼친 전개도에서 옆면 네 개를 손가락으로 이어 따라가 봅니다.

주의

- 세 가지 방법(하나씩 더하기, 세 면 × 2, 두 밑면 + 옆면)의 답이 모두 같아야 합니다. 아이가 편한 방법을 고르게 합니다.
- 원기둥의 전개도에서 옆면의 가로가 밑면의 둘레였던 것과 같은 생각입니다.



S06 누가 맞았을까요? · 오개념 비교(세 면만 더하기) · 약 2분

세 면의 넓이만 더하고 2배 하지 않는 실수(M1)를 찾고, 면이 여섯 개라는 것으로 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼는 면을 몇 개 더했을까? 직육면체의 면은 몇 개야?”

예상 답

- “곰이요. 토끼는 세 면만 더했어요. 마주 보는 면이 하나씩 더 있어요.”

정답

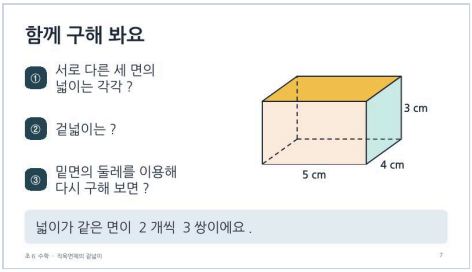
- 곰이 맞습니다. 직육면체는 면이 6개이고, 넓이가 같은 면이 2개씩 3쌍이므로 세 면의 합에 2를 곱해야 합니다.
- 토끼의 26 cm^2는 겉넓이의 절반입니다.

막히면

- 상자에서 토끼가 더한 세 면(위, 앞, 오른쪽)에 스티커를 붙이고, 스티커가 없는 면을 세어 봅니다.

주의

- ‘4 × 3 × 2 = 24’처럼 세 길이를 모두 곱하는 실수도 있습니다. 그것은 겉넓이가 아니라 다음 시간에 배울 부피를 구하는 식입니다.



S07 함께 구해 봐요 · 안내받는 연습(직육면체의 겉넓이) · 약 4분

도움을 받으며 직육면체의 겉넓이를 두 가지 방법으로 구하고 답이 같은지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 위, 앞, 옆면의 넓이를 하나씩 구해 볼래?”
- “②는 세 면의 넓이를 어떻게 하면 겉넓이가 될까?”
- “③은 S05처럼 밑면 두 개와 옆면으로 구해 보자. 밑면의 둘레는 얼마야?”

정답

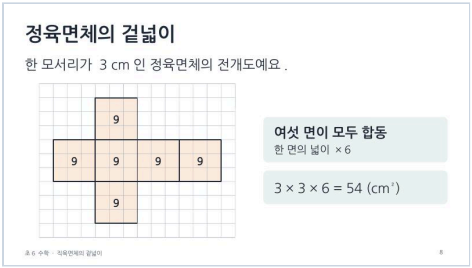
- ① 위 $5 \times 4 = 20\ \text{cm}^2$, 앞 $5 \times 3 = 15\ \text{cm}^2$, 옆 $4 \times 3 = 12\ \text{cm}^2$
- ② $(20 + 15 + 12) \times 2 = 94$, $94\ \text{cm}^2$
- ③ 밑면 $20 \times 2 = 40$, 옆면 $(5 + 4 + 5 + 4) \times 3 = 18 \times 3 = 54$, $40 + 54 = 94$, $94\ \text{cm}^2$

막히면

- 공책에 전개도를 대충 그리고 면마다 가로와 세로를 써 넣게 합니다.
- 곱셈이 막히면 계산기 대신 세로셈을 함께 합니다.

주의

- ②와 ③의 답이 같으면 바르게 구한 것입니다. 다르면 어느 면을 빠뜨렸는지 함께 찾습니다.



S08 정육면체의 겉넓이 · 정육면체의 겉넓이 · 약 2분

정육면체는 여섯 면이 모두 합동인 정사각형이므로 겉넓이는 (한 면의 넓이) × 6임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “정육면체의 면은 모두 어떤 모양이야? 크기는?”
- “한 면의 넓이는 얼마야? 그런 면이 몇 개야?”

예상 답

- “모두 같은 정사각형이에요.”
- “$9\ \text{cm}^2$짜리가 6개라서 $54\ \text{cm}^2$예요.”

막히면

- 주사위를 보여 주고 여섯 면을 하나씩 세어 봅니다.

주의

- 정육면체도 직육면체이므로 S04의 방법($(9 + 9 + 9) \times 2$)으로 구해도 같은 답입니다.
- 여기까지가 설명입니다. 지치면 쉬고 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 겉넓이 구하기 · 안내받는 연습(정육면체와 직육면체) · 약 3분

도움을 받으며 정육면체와 직육면체의 겉넓이를 알맞은 방법으로 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 한 면의 넓이부터 구해 볼래?”
- “②는 서로 다른 세 면의 넓이를 먼저 구하자.”
- “③은 한 면의 넓이를 이미 알아. 겉넓이는?”

정답

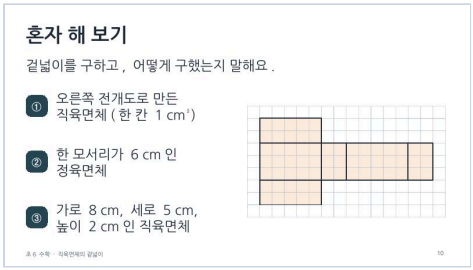
- ① 5 × 5 × 6 = 150, 150 cm^2
- ② (60 + 40 + 24) × 2 = 248, 248 cm^2 (10 × 6 = 60, 10 × 4 = 40, 6 × 4 = 24)
- ③ 16 × 6 = 96, 96 cm^2

막히면

- ②는 S07의 방법을 그대로 따라 하게 합니다. 세 면의 가로·세로를 공책에 먼저 씁니다.

주의

- 답에 cm^2를 붙이게 합니다. 길이(cm)와 넓이(cm^2)의 단위가 다릅니다.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 전개도(목표 ①)와 길이(목표 ②)로 겉넓이를 구하고 방법을 말하는지 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 어떤 방법으로 구했는지 말해 줘.”

정답

- ① 62 cm^2 ((10 + 15 + 6) × 2 = 62; 면의 넓이 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 2 × 3 = 6)
- ② 6 × 6 × 6 = 216, 216 cm^2
- ③ (40 + 16 + 10) × 2 = 132, 132 cm^2 (8 × 5 = 40, 8 × 2 = 16, 5 × 2 = 10)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “넓이가 같은 면은 몇 쌍이었지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①은 모눈 칸을 세어 면의 가로와 세로를 먼저 찾아야 합니다. 칸을 모두 세어 62칸을 찾아도 맞습니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어느 면을 빠뜨렸는지 같이 찾아보자.”

정답

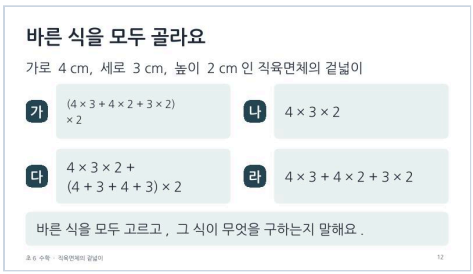
- ① 62 cm^2 ② 216 cm^2 ③ 132 cm^2

막히면

- 세 면만 더했으면 S06, 정육면체가 틀렸으면 S08을 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S12 **바른 식을 모두 골라요** · 마무리 확인(겉넓이를 구하는 식) · 약 2분

처음 보는 식에서 겉넓이를 구하는 식을 판단하고, 식의 각 부분이 어떤 면의 넓이인지 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “바른 식을 모두 골라 볼래? 다의 4 × 3 × 2는 무엇을 뜻할까?”

정답

- 가, 다
- 가: 서로 다른 세 면의 넓이의 합 × 2 = 52
- 다: 두 밑면(4 × 3을 2개) + 옆면(밑면의 둘레 14 × 높이 2) = 24 + 28 = 52
- 나: 세 길이를 곱한 것(24)으로 겉넓이가 아님
- 라: 세 면만 더한 것(26)

막히면

- 식마다 계산해 S03의 답 52와 같은지 보게 합니다.

주의

- 다의 ‘4 × 3 × 2’는 밑면 두 개의 넓이로, 나와 모양은 같지만 뜻이 다릅니다. 이 차이를 말하면 목표 ① 확인 완료입니다.



S13 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “직육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 두 가지 말해 볼래? 정육면체는?”

예상 답

- “세 면의 넓이를 더해서 2배 해요. 두 밑면과 옆면을 더해도 돼요.” “정육면체는 한 면 × 6이에요.”

정답

- ① 2 × 2 × 6 = 24, 24 cm^2
- ② (10 + 5 + 2) × 2 = 34, 34 cm^2
- ③ 3쌍

막히면

- S04와 S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘직육면체의 부피’에서는 정육면체 블록(쌓기나무) 24개쯤과 작은 상자를 씁니다.



S14 **보충: 직사각형의 넓이** · 선수 학습 보충(직사각형의 넓이) · 약 5분

S02에서 넓이가 흔들리면, 오늘 내용 전에 1 cm^2 칸을 세어 직사각형의 넓이 = 가로 × 세로를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “한 칸이 1 cm^2야. 한 줄에 몇 칸이고 몇 줄이야? 모두 몇 칸이야?”
- “한 줄에 5칸씩 3줄이니까 5 × 3 = 15. 그래서 넓이는 15 cm^2야.”

정답

- 15칸, 15 cm^2

막히면

- 모눈종이에 가로 4칸, 세로 2칸 직사각형을 직접 그리고 칸을 셉니다(8 cm^2).
- 정사각형은 한 변 × 한 변(4 × 4 = 16)입니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초5 ‘직사각형의 넓이’를 먼저 다시 합니다. 이 차시 바로 앞의 계획 차시는 ‘쌓기나무와 공간 감각’입니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	면의 넓이: 위·아래 3 × 2 = 6, 앞·뒤 3 × 2 = 6, 양옆 2 × 2 = 4 / 겉넓이 (6 + 6 + 4) × 2 = 32, 32 cm^2

2	방법 1: (28 + 21 + 12) × 2 = 122 / 방법 2: 밑면 28 × 2 = 56, 옆면 (7 + 4 + 7 + 4) × 3 = 66, 56 + 66 = 122 / 122 cm^2
3	8 × 8 × 6 = 384, 384 cm^2
4	한 면의 넓이 54 ÷ 6 = 9, 3 × 3 = 9이므로 한 모서리 3 cm
5	기준: 세 길이를 cm로 재고, 서로 다른 세 면의 넓이를 더해 2배 했으면 성공(예: 10 cm, 6 cm, 4 cm → (60 + 40 + 24) × 2 = 248 cm^2)
6	2 × 2 × 6 = 24, 24 cm^2 / (10 + 5 + 2) × 2 = 34, 34 cm^2 / 3쌍

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S14) 함 □
S10 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 틀림 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 답과 식의 뜻 모두 □ 답만 □ 아직 □
헷갈린 것: 세 면만 더함 □ 세 길이를 곱함 □ 정육면체 한 면 □ 단위 cm^2 □

메모: _____